合肥大學
HEFEI UNIVERSITY

Programming with Python

1. Organisation

Thomas Weise (汤卫思)
tweise@hfuu.edu.cn

Institute of Applied Optimization (IAO)
School of Artificial Intelligence and Big Data
Hefei University
Hefei, Anhui, China

应用优化研究所
人工智能与大数据学院
合肥大学
中国安徽省合肥市

Version: 2025-08-07

Programming with Python

Dies ist ein Kurs über das Programmieren mit der Programmiersprache Python an der Universität Hefei (合肥大学).

Die Webseite mit dem Lehrmaterial dieses Kurses ist https://thomasweise.github.io/programmingWithPython (siehe auch den QR-Kode unten rechts). Dort können Sie das Kursbuch (in Englisch) und diese Slides finden. Das Repository mit den Beispielprogrammen in Python finden Sie unter https://github.com/thomasWeise/programmingWithPythonCode.

Outline

1. Willkommen
2. Lehrer
3. Aspekte
4. Lehrmaterial
5. Ökosystem
6. Voraussetzungen
7. Zusammenfassung

Willkommen

Willkommen

- Willkommen zum Kurs Programmieren mit Python.

Willkommen

- Willkommen zum Kurs Programmieren mit Python.
- Wir befinden us im Herbst-Winter-Semester 2025 an der Universität Hefei (合肥大学) in der schönen Stadt Hefei (合肥市) in der Provinz Anhui (安徽省) in China.

Willkommen

- Willkommen zum Kurs Programmieren mit Python.
- Wir befinden us im Herbst-Winter-Semester 2025 an der Universität Hefei (合肥大学) in der schönen Stadt Hefei (合肥市) in der Provinz Anhui (安徽省) in China.
- Dieser Kurs lehrt das Programmieren mit der Programmiersprache Python.

Willkommen

- Willkommen zum Kurs Programmieren mit Python.
- Wir befinden us im Herbst-Winter-Semester 2025 an der Universität Hefei (合肥大学) in der schönen Stadt Hefei (合肥市) in der Provinz Anhui (安徽省) in China.
- Dieser Kurs lehrt das Programmieren mit der Programmiersprache Python.
- Der Kurs wird in deutscher Sprache unterrichtet.

Lehrer

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)
- Diplom-Informatiker (硕士) der TU Chemnitz in Sachsen, Deutschland, im Jahr 2005.

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)
- Diplom-Informatiker (硕士) der TU Chemnitz in Sachsen, Deutschland, im Jahr 2005.
- Doktor der Informatik an der Universität Kassel in Hessen, Deutschland, im Jahr 2009.

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)
- Diplom-Informatiker (硕士) der TU Chemnitz in Sachsen, Deutschland, im Jahr 2005.
- Doktor der Informatik an der Universität Kassel in Hessen, Deutschland, im Jahr 2009.
- 2009-2011: PostDoc (博士后) an der University of Science and Technology of China (USTC, 中国科学技术大学) in Hefei, Anhui, China.

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)
- Diplom-Informatiker (硕士) der TU Chemnitz in Sachsen, Deutschland, im Jahr 2005.
- Doktor der Informatik an der Universität Kassel in Hessen, Deutschland, im Jahr 2009.
- 2009-2011: PostDoc (博士后) an der University of Science and Technology of China (USTC, 中国科学技术大学) in Hefei, Anhui, China.
- 2011-2016: Associate Professor (副教授) an der USTC.

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)
- Diplom-Informatiker (硕士) der TU Chemnitz in Sachsen, Deutschland, im Jahr 2005.
- Doktor der Informatik an der Universität Kassel in Hessen, Deutschland, im Jahr 2009.
- 2009-2011: PostDoc (博士后) an der University of Science and Technology of China (USTC, 中国科学技术大学) in Hefei, Anhui, China.
- 2011-2016: Associate Professor (副教授) an der USTC.
- Seit 2016: Full Professor (教授) und Direktor des Institute of Applied Optimization (应用优化研究所) der Universität Hefei (合肥大学) in Hefei, Anhui, China.

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)
- Diplom-Informatiker (硕士) der TU Chemnitz in Sachsen, Deutschland, im Jahr 2005.
- Doktor der Informatik an der Universität Kassel in Hessen, Deutschland, im Jahr 2009.
- 2009-2011: PostDoc (博士后) an der University of Science and Technology of China (USTC, 中国科学技术大学) in Hefei, Anhui, China.
- 2011-2016: Associate Professor (副教授) an der USTC.
- Seit 2016: Full Professor (教授) und Direktor des Institute of Applied Optimization (应用优化研究所) der Universität Hefei (合肥大学) in Hefei, Anhui, China.
- Forschungsfeld: Optimierung, Operations Research.

Lehrer

- Prof. Dr. Thomas WEISE (汤卫思)
- Diplom-Informatiker (硕士) der TU Chemnitz in Sachsen, Deutschland, im Jahr 2005.
- Doktor der Informatik an der Universität Kassel in Hessen, Deutschland, im Jahr 2009.
- 2009-2011: PostDoc (博士后) an der University of Science and Technology of China (USTC, 中国科学技术大学) in Hefei, Anhui, China.
- 2011-2016: Associate Professor (副教授) an der USTC.
- Seit 2016: Full Professor (教授) und Direktor des Institute of Applied Optimization (应用优化研究所) der Universität Hefei (合肥大学) in Hefei, Anhui, China.
- Forschungsfeld: Optimierung, Operations Research.
- Kontakt: tweise@hfuu.edu.cn.

Aspekte

Aspekte

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite:
  1. Alles, was gelehrt wird, wird aktiv praktisch und selbstständig von den Studenten ausprobiert.

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite:
  1. Alles, was gelehrt wird, wird aktiv praktisch und selbstständig von den Studenten ausprobiert. Auf Ihrem eigenen Laptop-Computer.

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite:
  1. Alles, was gelehrt wird, wird aktiv praktisch und selbstständig von den Studenten ausprobiert. Auf Ihrem eigenen Laptop-Computer.
  2. Umfangreiches unterstützendes Lehrmaterial wird zur Verfügung gestellt.

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite:
  1. Alles, was gelehrt wird, wird aktiv praktisch und selbstständig von den Studenten ausprobiert. Auf Ihrem eigenen Laptop-Computer.
  2. Umfangreiches unterstützendes Lehrmaterial wird zur Verfügung gestellt. Alles kann nachgelesen und nachvollzogen werden.

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite:
  1. Alles, was gelehrt wird, wird aktiv praktisch und selbstständig von den Studenten ausprobiert. Auf Ihrem eigenen Laptop-Computer.
  2. Umfangreiches unterstützendes Lehrmaterial wird zur Verfügung gestellt. Alles kann nachgelesen und nachvollzogen werden.
  3. Das ist keine Arbeit, kein Auswendiglernen.

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite:
  1. Alles, was gelehrt wird, wird aktiv praktisch und selbstständig von den Studenten ausprobiert. Auf Ihrem eigenen Laptop-Computer.
  2. Umfangreiches unterstützendes Lehrmaterial wird zur Verfügung gestellt. Alles kann nachgelesen und nachvollzogen werden.
  3. Das ist keine Arbeit, kein Auswendiglernen. Es soll nicht langweilig sein.

Aspekte

- Die Durchführung des Kurses hat drei wesentliche Aspekte von meiner Seite:
  1. Alles, was gelehrt wird, wird aktiv praktisch und selbstständig von den Studenten ausprobiert. Auf Ihrem eigenen Laptop-Computer.
  2. Umfangreiches unterstützendes Lehrmaterial wird zur Verfügung gestellt. Alles kann nachgelesen und nachvollzogen werden.
  3. Das ist keine Arbeit, kein Auswendiglernen. Es soll nicht langweilig sein. Das Ziel ist, dass Sie Freude beim Lernen und bei der Arbeit mit unserem Themengebiet fühlen.

Lehrmaterial

Lehrmaterial

Buch

- Ich habe für diesen Kurs ein Buch geschrieben: *Programming with Python*[103].

Buch

- Ich habe für diesen Kurs ein Buch geschrieben: *Programming with Python*[103].
- Das Buch ist in Englisch geschrieben.

Buch

- Ich habe für diesen Kurs ein Buch geschrieben: *Programming with Python*[103].
- Das Buch ist in Englisch geschrieben.
- Dieses Buch steht kostenlos im Internet.

Buch

- Ich habe für diesen Kurs ein Buch geschrieben: *Programming with Python*[103].
- Das Buch ist in Englisch geschrieben.
- Dieses Buch steht kostenlos im Internet.
- Es wird noch aktiv weiterentwickelt.

Buch

- Ich habe für diesen Kurs ein Buch geschrieben: *Programming with Python*[103].
- Das Buch ist in Englisch geschrieben.
- Dieses Buch steht kostenlos im Internet.
- Es wird noch aktiv weiterentwickelt.
- Sie können mir helfen, es weiterzuentwickeln, durch Fragen, Anregungen, das Finden von Fehlern, usw.

Buch

- Ich habe für diesen Kurs ein Buch geschrieben: *Programming with Python*[103].
- Das Buch ist in Englisch geschrieben.
- Dieses Buch steht kostenlos im Internet.
- Es wird noch aktiv weiterentwickelt.
- Sie können mir helfen, es weiterzuentwickeln, durch Fragen, Anregungen, das Finden von Fehlern, usw.

URL: `https://thomasweise.github.io/programmingWithPython/programmingWithPython.pdf`

Buch: Features

- Das Buch ist explizit für Anfänger auf dem Gebiet geschrieben.

Buch: Features

- Das Buch ist explizit für Anfänger auf dem Gebiet geschrieben.
- Es beinhaltet viele Beispiele, die Schritt-für-Schritt erklärt werden.

Buch: Features

- Das Buch ist explizit für Anfänger auf dem Gebiet geschrieben.
- Es beinhaltet viele Beispiele, die Schritt-für-Schritt erklärt werden.
- Fachbegriffe, die Sie vielleicht nicht kennen, werden in einem Glossary erklärt.

Buch: Features

- Das Buch ist explizit für Anfänger auf dem Gebiet geschrieben.
- Es beinhaltet viele Beispiele, die Schritt-für-Schritt erklärt werden.
- Fachbegriffe, die Sie vielleicht nicht kennen, werden in einem Glossary erklärt.
- Das Glossary beinhaltet auch Abkürzungen, Programme, mathematische Notationen, usw.

Buch: Features

- Das Buch ist explizit für Anfänger auf dem Gebiet geschrieben.
- Es beinhaltet viele Beispiele, die Schritt-für-Schritt erklärt werden.
- Fachbegriffe, die Sie vielleicht nicht kennen, werden in einem Glossary erklärt.
- Das Glossary beinhaltet auch Abkürzungen, Programme, mathematische Notationen, usw.
- Zum Beispiel `stdin`, UCS, UML, HTML, JSON, 1NF, breakpoint, venv, client-server architecture, $\mathbb{R}$, $\mathcal{NP}$-hard, psql, PyPI, Matplotlib...

Buch: Features

- Das Buch ist explizit für Anfänger auf dem Gebiet geschrieben.
- Es beinhaltet viele Beispiele, die Schritt-für-Schritt erklärt werden.
- Fachbegriffe, die Sie vielleicht nicht kennen, werden in einem Glossary erklärt.
- Das Glossary beinhaltet auch Abkürzungen, Programme, mathematische Notationen, usw.
- Zum Beispiel `stdin`, UCS, UML, HTML, JSON, 1NF, breakpoint, venv, client-server architecture, $\mathbb{R}$, $\mathcal{NP}$-hard, psql, PyPI, Matplotlib...
- Diese Terme sind jeweils im Text auf das Glossary verlinkt.

Buch: Features

- Das Buch ist explizit für Anfänger auf dem Gebiet geschrieben.
- Es beinhaltet viele Beispiele, die Schritt-für-Schritt erklärt werden.
- Fachbegriffe, die Sie vielleicht nicht kennen, werden in einem Glossary erklärt.
- Das Glossary beinhaltet auch Abkürzungen, Programme, mathematische Notationen, usw.
- Zum Beispiel `stdin`, UCS, UML, HTML, JSON, 1NF, breakpoint, venv, client-server architecture, $\mathbb{R}$, $\mathcal{NP}$-hard, psql, PyPI, Matplotlib...
- Diese Terme sind jeweils im Text auf das Glossary verlinkt.
- Und im Glossary gibt es dann immer weiterführende Literturhinweise.

Slides

- Die Slides zu diesem Kurs sind ebenfalls online.

Slides

- Die Slides zu diesem Kurs sind ebenfalls online.
- URL: `https://thomasweise.github.io/programmingWithPython`

Beispiele

- In diesem Kurs werden wir sehr viele Beispiele verwenden.

```python
print("Hello World!")
```

↓ `python3 very_first_program.py` ↓

```
Hello World!
```

Beispiele

- In diesem Kurs werden wir sehr viele Beispiele verwenden.
- Sie können (und sollen!) also jeden Schritt jedes Beispiels genau nachvollziehen.

```python
print("Hello World!")
```

↓ `python3 very_first_program.py` ↓

```
Hello World!
```

Beispiele

- In diesem Kurs werden wir sehr viele Beispiele verwenden.
- Sie können (und sollen!) also jeden Schritt jedes Beispiels genau nachvollziehen.
- Im Buch finden Sie jeweils im Titel des Programms gleich noch den Link zum Sourcekode auf GitHub.

```python
print("Hello World!")
```

↓ `python3 very_first_program.py` ↓

```
Hello World!
```

Komplexere Beispielprogramme

- Für einige Beispiele mit komplexeren Kommandos werden der Programmkode, die Kommandozeile zu dessen Ausführung, der standard output stream (`stdout`)[51], der Exit-Kode[49], und die Softwareversion mit angezeigt.

Link zur Datei auf Github

Listing 4.15: Listing 4.11, but run the variable explicitly hinted as `int`. (stored in file `variable_types_wrong_hints_1.py`; output in Listing 4.16)

```
int_var: int = 1 + 7  # Create a variable hinted as integer.
print(type(int_var))  # This prints "<class 'int'>".

int_var = int_var / 3  # / returns a float, but we may expect an int?
print(type(int_var))  # This now prints "<class 'float'>".
```

↓ `python3 variable_types_wrong_hints_1.py` ↓

Listing 4.16: The stdout of the program `variable_types_wrong_hints_1.py` given in Listing 4.15.

```
<class 'int'>
<class 'float'>
```

Kommando im Terminal

Listing 4.19: The results of static type checking the program `variable_types_wrong_hints_1.py` with Mypy of the program given in Listing 4.15.

```
$ mypy variable_types_wrong_hints_1.py --no-strict-optional --check-untyped
    ↪ -defs
variable_types_wrong_hints_1.py:4: error: Incompatible types in assignment
    ↪ (expression has type "float", variable has type "int")  [assignment]
Found 1 error in 1 file (checked 1 source file)
# mypy 1.16.1 failed with exit code 1.
```

Softwareversion, Ergebnis, und Exit Code

Source: [103]

Komplexere Beispielprogramme

- Für einige Beispiele mit komplexeren Kommandos werden der Programmkode, die Kommandozeile zu dessen Ausführung, der standard output stream (`stdout`)[51], der Exit-Kode[49], und die Softwareversion mit angezeigt.
- Natürlich mit einem Link zum Kode auf GitHub.

Link zur Datei auf Github

Listing 4.15: Listing 4.11, but now the variable explicitly hinted as `int`. (stored in file `variable_types_wrong_hints_1.py`; output in Listing 4.16)

```
int_var: int = 1 + 7  # Create a variable hinted as integer.
print(type(int_var))  # This prints "<class 'int'>".

int_var = int_var / 3  # / returns a float, but we may expect an int?
print(type(int_var))  # This now prints "<class 'float'>".
```

↓ `python3 variable_types_wrong_hints_1.py` ↓

Listing 4.16: The stdout of the program `variable_types_wrong_hints_1.py` given in Listing 4.15.

```
<class 'int'>
<class 'float'>
```

Kommando im Terminal

Listing 4.19: The results of static type checking the program `variable_types_wrong_hints_1.py` with Mypy of the program given in Listing 4.15.

```
$ mypy variable_types_wrong_hints_1.py --no-strict-optional --check-untyped
    ↪ -defs
variable_types_wrong_hints_1.py:4: error: Incompatible types in assignment
    ↪ (expression has type "float", variable has type "int")  [assignment]
Found 1 error in 1 file (checked 1 source file)
# mypy 1.16.1 failed with exit code 1.
```

Softwareversion, Ergebnis, und Exit Code

Source: [103]

Software

- Wir nutzen viele verschiedene Werkzeuge.

Software

- Wir nutzen viele verschiedene Werkzeuge.
- Diese sind alle kostenlos im Internet verfügbar.

Software

- Wir nutzen viele verschiedene Werkzeuge.
- Diese sind alle kostenlos im Internet verfügbar.
- Die meisten sind Open Source software.

Software

- Wir nutzen viele verschiedene Werkzeuge.
- Diese sind alle kostenlos im Internet verfügbar.
- Die meisten sind Open Source software.
- Für jedes Werkzeug haben wir Installationshinweise ausgearbeitet.

Software

- Wir nutzen viele verschiedene Werkzeuge.
- Diese sind alle kostenlos im Internet verfügbar.
- Die meisten sind Open Source software.
- Für jedes Werkzeug haben wir Installationshinweise ausgearbeitet. Mit Screenshots für Microsoft Windows[4,39,79,91,98] und Ubuntu Linux[18,40].

Literaturhinweise

- Haben Sie die kleinen roten Zahlen in dem Satz *"Mit Screenshots für Microsoft Windows*[4,39,79,91,98] *und Ubuntu Linux*[18,40]*."* bemerkt?

Literaturhinweise

- Haben Sie die kleinen roten Zahlen in dem Satz *"Mit Screenshots für Microsoft Windows*[4,39,79,91,98] *und Ubuntu Linux*[18,40]*."* bemerkt?
- Dies sind Literaturhinweise, die am Ende der Slides gelistet werden.

Literaturhinweise

- Haben Sie die kleinen roten Zahlen in dem Satz *"Mit Screenshots für Microsoft Windows*[4,39,79,91,98] *und Ubuntu Linux*[18,40]*."* bemerkt?
- Dies sind Literaturhinweise, die am Ende der Slides gelistet werden.
- Im Buch *Programming with Python*[103] finden Sie ebenfalls viele Literaturhinweise, dort allerdings in eckigen Klammern, also eher so: [103].

Literaturhinweise

- Haben Sie die kleinen roten Zahlen in dem Satz *"Mit Screenshots für Microsoft Windows*[4,39,79,91,98] *und Ubuntu Linux*[18,40]*."* bemerkt?
- Dies sind Literaturhinweise, die am Ende der Slides gelistet werden.
- Im Buch *Programming with Python*[103] finden Sie ebenfalls viele Literaturhinweise, dort allerdings in eckigen Klammern, also eher so: [103].
- Wir haben für alles was wir lehren, für jedes Werkzeug, das verwendet wird, für alle Befehle und Datenformate, die wir benutzen, Literaturhinweise herausgesucht.

Literaturhinweise

- Haben Sie die kleinen roten Zahlen in dem Satz *"Mit Screenshots für Microsoft Windows*[4,39,79,91,98] *und Ubuntu Linux*[18,40]*."* bemerkt?
- Dies sind Literaturhinweise, die am Ende der Slides gelistet werden.
- Im Buch *Programming with Python*[103] finden Sie ebenfalls viele Literaturhinweise, dort allerdings in eckigen Klammern, also eher so: [103].
- Wir haben für alles was wir lehren, für jedes Werkzeug, das verwendet wird, für alle Befehle und Datenformate, die wir benutzen, Literaturhinweise herausgesucht.
- Wir beziehen uns auf Standards, wissenschaftliche Veröffentlichungen, Dokumentationen, Vorlesungen an anderen Universitäten, und selbst auf aktuelle Gesetzgebung.

Literaturhinweise

- Haben Sie die kleinen roten Zahlen in dem Satz *"Mit Screenshots für Microsoft Windows*[4,39,79,91,98] *und Ubuntu Linux*[18,40]*."* bemerkt?
- Dies sind Literaturhinweise, die am Ende der Slides gelistet werden.
- Im Buch *Programming with Python*[103] finden Sie ebenfalls viele Literaturhinweise, dort allerdings in eckigen Klammern, also eher so: [103].
- Wir haben für alles was wir lehren, für jedes Werkzeug, das verwendet wird, für alle Befehle und Datenformate, die wir benutzen, Literaturhinweise herausgesucht.
- Wir beziehen uns auf Standards, wissenschaftliche Veröffentlichungen, Dokumentationen, Vorlesungen an anderen Universitäten, und selbst auf aktuelle Gesetzgebung.
- Wo immer möglich, werden die entsprechenden Quellen im Literaturverzeichnis verlinkt und ich verwende, wo immer möglich, Quellen, die online verfügbar sind.

Literaturhinweise

- Haben Sie die kleinen roten Zahlen in dem Satz *"Mit Screenshots für Microsoft Windows*[4,39,79,91,98] *und Ubuntu Linux*[18,40]*."* bemerkt?
- Dies sind Literaturhinweise, die am Ende der Slides gelistet werden.
- Im Buch *Programming with Python*[103] finden Sie ebenfalls viele Literaturhinweise, dort allerdings in eckigen Klammern, also eher so: [103].
- Wir haben für alles was wir lehren, für jedes Werkzeug, das verwendet wird, für alle Befehle und Datenformate, die wir benutzen, Literaturhinweise herausgesucht.
- Wir beziehen uns auf Standards, wissenschaftliche Veröffentlichungen, Dokumentationen, Vorlesungen an anderen Universitäten, und selbst auf aktuelle Gesetzgebung.
- Wo immer möglich, werden die entsprechenden Quellen im Literaturverzeichnis verlinkt und ich verwende, wo immer möglich, Quellen, die online verfügbar sind.
- Am Ende der Slides finden Sie oft ein Glossary (allerdings in Englisch).

Literaturhinweise

- Haben Sie die kleinen roten Zahlen in dem Satz *"Mit Screenshots für Microsoft Windows*[4,39,79,91,98] *und Ubuntu Linux*[18,40]*."* bemerkt?
- Dies sind Literaturhinweise, die am Ende der Slides gelistet werden.
- Im Buch *Programming with Python*[103] finden Sie ebenfalls viele Literaturhinweise, dort allerdings in eckigen Klammern, also eher so: [103].
- Wir haben für alles was wir lehren, für jedes Werkzeug, das verwendet wird, für alle Befehle und Datenformate, die wir benutzen, Literaturhinweise herausgesucht.
- Wir beziehen uns auf Standards, wissenschaftliche Veröffentlichungen, Dokumentationen, Vorlesungen an anderen Universitäten, und selbst auf aktuelle Gesetzgebung.
- Wo immer möglich, werden die entsprechenden Quellen im Literaturverzeichnis verlinkt und ich verwende, wo immer möglich, Quellen, die online verfügbar sind.
- Am Ende der Slides finden Sie oft ein Glossary (allerdings in Englisch).
- Sie können *alles* nachlesen.

Alles ist da.

- Wir wissen, dass es nicht einfach ist, neue Dinge in einer fremden Sprache zu lernen.

Alles ist da.

- Wir wissen, dass es nicht einfach ist, neue Dinge in einer fremden Sprache zu lernen.
- Daher versuchen wir, alle Informationen so klar wie möglich darzustellen.

Alles ist da.

- Wir wissen, dass es nicht einfach ist, neue Dinge in einer fremden Sprache zu lernen.
- Daher versuchen wir, alle Informationen so klar wie möglich darzustellen.
- Wir stellen umfangreiches Lehrmaterial zur Verfügung.

Alles ist da.

- Wir wissen, dass es nicht einfach ist, neue Dinge in einer fremden Sprache zu lernen.
- Daher versuchen wir, alle Informationen so klar wie möglich darzustellen.
- Wir stellen umfangreiches Lehrmaterial zur Verfügung.
- Und wir machen den Kurs so praktisch wie möglich.

Ökosystem

Ökosystem

- Wir versuchen, ein Ökosystem von Lehrmaterial aufzubauen.

Ökosystem

- Wir versuchen, ein Ökosystem von Lehrmaterial aufzubauen.
- Aktuell gibt es folgende beiden Kurse

Ökosystem

- Wir versuchen, ein Ökosystem von Lehrmaterial aufzubauen.
- Aktuell gibt es folgende beiden Kurse:
  - Python, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Programming with Python. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2024–2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/programmingWithPython`

Ökosystem

- Wir versuchen, ein Ökosystem von Lehrmaterial aufzubauen.
- Aktuell gibt es folgende beiden Kurse:
  - Python, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Programming with Python. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2024–2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/programmingWithPython` und
  - Datenbanken, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Databases. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/databases`.

Ökosystem

- Wir versuchen, ein Ökosystem von Lehrmaterial aufzubauen.
- Aktuell gibt es folgende beiden Kurse:
  - Python, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Programming with Python. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2024–2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/programmingWithPython` und
  - Datenbanken, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Databases. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/databases`.
- Diese Kurse sind miteinander verzahnt und vom Material her gleich strukturiert.

Ökosystem

- Wir versuchen, ein Ökosystem von Lehrmaterial aufzubauen.
- Aktuell gibt es folgende beiden Kurse:
  - Python, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Programming with Python. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2024–2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/programmingWithPython` und
  - Datenbanken, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Databases. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/databases`.
- Diese Kurse sind miteinander verzahnt und vom Material her gleich strukturiert.
- Sie sind eingeladen, sich die Materialien beider Kurse anzuschauen.

Ökosystem

- Wir versuchen, ein Ökosystem von Lehrmaterial aufzubauen.
- Aktuell gibt es folgende beiden Kurse:
  - Python, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Programming with Python. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2024–2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/programmingWithPython` und
  - Datenbanken, mit dem Textbuch *Thomas Weise (汤卫思). Databases. Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2025. URL:* `https://thomasweise.github.io/databases`.
- Diese Kurse sind miteinander verzahnt und vom Material her gleich strukturiert.
- Sie sind eingeladen, sich die Materialien beider Kurse anzuschauen.
- Beide werden aktiv weiterentwickelt.

Voraussetzungen

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.
  2. Immer.

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.
  2. Immer.
  3. Vollziehen Sie unsere Beispiele nach.

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.
  2. Immer.
  3. Vollziehen Sie unsere Beispiele nach.
  4. Am Besten während der Vorlesung.

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.
  2. Immer.
  3. Vollziehen Sie unsere Beispiele nach.
  4. Am Besten während der Vorlesung.
  5. Auf Ihrem eigenen Laptop.

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.
  2. Immer.
  3. Vollziehen Sie unsere Beispiele nach.
  4. Am Besten während der Vorlesung.
  5. Auf Ihrem eigenen Laptop.
- Das sind schon alle Voraussetzungen.

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.
  2. Immer.
  3. Vollziehen Sie unsere Beispiele nach.
  4. Am Besten während der Vorlesung.
  5. Auf Ihrem eigenen Laptop.
- Das sind schon alle Voraussetzungen.
- Bonus: Im Idealfall arbeiten Sie mit dem Betriebssystem Ubuntu Linux[18,40].

Voraussetzungen

- Bringen Sie Ihren Laptop mit.
  1. Ihren eigenen Laptop.
  2. Immer.
  3. Vollziehen Sie unsere Beispiele nach.
  4. Am Besten während der Vorlesung.
  5. Auf Ihrem eigenen Laptop.
- Das sind schon alle Voraussetzungen.
- Bonus: Im Idealfall arbeiten Sie mit dem Betriebssystem Ubuntu Linux[18,40]. Sie könnten es ja in einer virtuellen Maschine installieren.

Zusammenfassung

Kurs Programmieren mit Python

- Willkommen zum Kurs Programmieren mit Python.

Kurs Programmieren mit Python

- Willkommen zum Kurs Programmieren mit Python.
- Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und hoffe, dass wir Spaß mit diesem Gebiet haben werden.

谢谢您门！

Thank you!

Vielen Dank!

References I

[1] David J. Agans. *Debugging*. New York, NY, USA: AMACOM, Sep. 2002. ISBN: 978-0-8144-2678-4 (siehe S. 103).

[2] Adam Aspin und Karine Aspin. *Query Answers with MariaDB – Volume I: Introduction to SQL Queries*. Tetras Publishing, Okt. 2018. ISBN: 978-1-9996172-4-0. See also[3] (siehe S. 89, 104).

[3] Adam Aspin und Karine Aspin. *Query Answers with MariaDB – Volume II: In-Depth Querying*. Tetras Publishing, Okt. 2018. ISBN: 978-1-9996172-5-7. See also[2] (siehe S. 89, 104).

[4] Daniel J. Barrett. *Efficient Linux at the Command Line*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Feb. 2022. ISBN: 978-1-0981-1340-7 (siehe S. 50–62, 104, 106).

[5] Daniel Bartholomew. *Learning the MariaDB Ecosystem: Enterprise-level Features for Scalability and Availability*. New York, NY, USA: Apress Media, LLC, Okt. 2019. ISBN: 978-1-4842-5514-8 (siehe S. 104).

[6] Tim Berners-Lee. *Re: Qualifiers on Hypertext links...* Geneva, Switzerland: World Wide Web project, European Organization for Nuclear Research (CERN) und Newsgroups: alt.hypertext, 6. Aug. 1991. URL: https://www.w3.org/People/Berners-Lee/1991/08/art-6484.txt (besucht am 2025-02-05) (siehe S. 103, 107).

[7] Alex Berson. *Client/Server Architecture*. 2. Aufl. Computer Communications Series. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 29. März 1996. ISBN: 978-0-07-005664-0 (siehe S. 102).

[8] Jacek Błażewicz, Wolfgang Domschke und Erwin Pesch. "The Job Shop Scheduling Problem: Conventional and New Solution Techniques". *European Journal of Operational Research* 93(1):1–33, Aug. 1996. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V. ISSN: 0377-2217. doi:10.1016/0377-2217(95)00362-2 (siehe S. 103).

[9] Ethan Bommarito und Michael Bommarito. *An Empirical Analysis of the Python Package Index (PyPI)*. arXiv.org: Computing Research Repository (CoRR) abs/1907.11073. Ithaca, NY, USA: Cornell Universiy Library, 26. Juli 2019. doi:10.48550/arXiv.1907.11073. URL: https://arxiv.org/abs/1907.11073 (besucht am 2024-08-17). arXiv:1907.11073v2 [cs.SE] 26 Jul 2019 (siehe S. 105).

[10] Grady Booch, James Rumbaugh und Ivar Jacobson. *The Unified Modeling Language Reference Manual*. 1. Aufl. Reading, MA, USA: Addison-Wesley Professional, Jan. 1999. ISBN: 978-0-201-57168-4 (siehe S. 106).

References II

[11] Silvia Botros und Jeremy Tinley. *High Performance MySQL*. 4. Aufl. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Nov. 2021. ISBN: 978-1-4920-8051-0 (siehe S. 104).

[12] Ed Bott. *Windows 11 Inside Out*. Hoboken, NJ, USA: Microsoft Press, Pearson Education, Inc., Feb. 2023. ISBN: 978-0-13-769132-6 (siehe S. 104).

[13] Ron Brash und Ganesh Naik. *Bash Cookbook*. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Juli 2018. ISBN: 978-1-78862-936-2 (siehe S. 102).

[14] Tim Bray. *The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format*. Request for Comments (RFC) 8259. Wilmington, DE, USA: Internet Engineering Task Force (IETF), Dez. 2017. URL: https://www.ietf.org/rfc/rfc8259.txt (besucht am 2025-02-05) (siehe S. 103).

[15] Jason Cannon. *High Availability for the LAMP Stack*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, Juni 2022 (siehe S. 103, 105).

[16] Donald D. Chamberlin. "50 Years of Queries". *Communications of the ACM (CACM)* 67(8):110–121, Aug. 2024. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM). ISSN: 0001-0782. doi:10.1145/3649887. URL: https://cacm.acm.org/research/50-years-of-queries (besucht am 2025-01-09) (siehe S. 105).

[17] Bo Chen, Chris N. Potts und Gerhard J. Woeginger. "A Review of Machine Scheduling: Complexity, Algorithms and Approximability". In: *Handbook of Combinatorial Optimization*. Hrsg. von Panos Miltiades Pardalos, Ding-Zhu Du und Ronald Lewis Graham. 1. Aufl. Boston, MA, USA: Springer, 1998, S. 1493–1641. ISBN: 978-1-4613-7987-4. doi:10.1007/978-1-4613-0303-9_25. See also pages 21–169 in volume 3/3 by Norwell, MA, USA: Kluwer Academic Publishers. (Siehe S. 103, 107).

[18] David Clinton und Christopher Negus. *Ubuntu Linux Bible*. 10. Aufl. Bible Series. Chichester, West Sussex, England, UK: John Wiley and Sons Ltd., 10. Nov. 2020. ISBN: 978-1-119-72233-5 (siehe S. 50–62, 76–84, 106).

[19] Edgar Frank "Ted" Codd. *Normalized Data Base Structure: A Brief Tutorial*. IBM Research Report RJ935. San Jose, CA, USA: IBM Research Laboratory, 1971. URL: https://www.fsmwarden.com/Codd/Normalized%20data%20base%20structure_%20a%20brief%20tutorial(1971,%20nov).pdf (besucht am 2025-05-04) (siehe S. 91).

References III

[20] Edgar Frank "Ted" Codd. "Normalized Data Base Structure: A Brief Tutorial". In: *ACM SIGFIDET Workshop on Data Description, Access, and Control*. 11.–12. Nov. 1971, San Diego, CA, USA. Hrsg. von Edgar Frank "Ted" Codd und Albert L. Dean Jr. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM), 1971, S. 1–17. ISBN: 978-1-4503-7300-5. doi:10.1145/1734714.1734716. See also[19] (siehe S. 102).

[21] Edgar Frank "Ted" Codd. "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks". *Communications of the ACM (CACM)* 13(6):377–387, Juni 1970. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM). ISSN: 0001-0782. doi:10.1145/362384.362685. URL: https://www.seas.upenn.edu/~zives/03f/cis550/codd.pdf (besucht am 2025-01-05) (siehe S. 102, 105).

[22] Edgar Frank "Ted" Codd. *Further Normalization of the Data Base Relational Model*. IBM Research Report RJ909. San Jose, CA, USA: IBM Research Laboratory, 31. Aug. 1971. URL: https://forum.thethirdmanifesto.com/wp-content/uploads/asgarosforum/987737/00-efc-further-normalization.pdf (besucht am 2025-05-04). Reprinted in and presented at[75] (siehe S. 102).

[23] Stephen Arthur Cook. "The Complexity of Theorem-Proving Procedures". In: *Third Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC'1971)*. 3.–5. Mai 1971, Shaker Heights, OH, USA. Hrsg. von Michael A. Harrison, Ranan B. Banerji und Jeffrey D. Ullman. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM), 1971, S. 151–158. ISBN: 978-1-4503-7464-4. doi:10.1145/800157.805047 (siehe S. 107).

[24] *Database Language SQL*. Techn. Ber. ANSI X3.135-1986. Washington, D.C., USA: American National Standards Institute (ANSI), 1986 (siehe S. 105).

[25] Christopher J. Date. *An Introduction to Database Systems*. 8. Aufl. Hoboken, NJ, USA: Pearson Education, Inc., Juli 2003. ISBN: 978-0-321-19784-9 (siehe S. 102, 104).

[26] Matt David und Blake Barnhill. *How to Teach People SQL*. San Francisco, CA, USA: The Data School, Chart.io, Inc., 10. Dez. 2019–10. Apr. 2023. URL: https://dataschool.com/how-to-teach-people-sql (besucht am 2025-02-27) (siehe S. 105).

[27] *Database Language SQL*. International Standard ISO 9075-1987. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization (ISO), 1987 (siehe S. 105).

References IV

[28] Paul Deitel, Harvey Deitel und Abbey Deitel. *Internet & World Wide WebW[: How to Program*. 5. Aufl. Hoboken, NJ, USA: Pearson Education, Inc., Nov. 2011. ISBN: 978-0-13-299045-5 (siehe S. 107).

[29] Justin Dennison, Cherokee Boose und Peter van Rysdam. *Intro to NumPy*. Centennial, CO, USA: ACI Learning. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Juni 2024. ISBN: 978-1-83620-863-1 (siehe S. 104).

[30] Russell J.T. Dyer. *Learning MySQL and MariaDB*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., März 2015. ISBN: 978-1-4493-6290-4 (siehe S. 104).

[31] *ECMAScript Language Specification*. Standard ECMA-262, 3rd Edition. Geneva, Switzerland: Ecma International, Dez. 1999. URL: https://ecma-international.org/wp-content/uploads/ECMA-262_3rd_edition_december_1999.pdf (besucht am 2024-12-15) (siehe S. 103).

[32] Ramez Elmasri und Shamkant Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. 7. Aufl. Hoboken, NJ, USA: Pearson Education, Inc., Juni 2015. ISBN: 978-0-13-397077-7 (siehe S. 102, 104).

[33] Luca Ferrari und Enrico Pirozzi. *Learn PostgreSQL*. 2. Aufl. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Okt. 2023. ISBN: 978-1-83763-564-1 (siehe S. 104).

[34] Michael T. Goodrich. *A Gentle Introduction to NP-Completeness*. Irvine, CA, USA: University of California, Irvine, Apr. 2022. URL: https://ics.uci.edu/~goodrich/teach/cs165/notes/NPComplete.pdf (besucht am 2025-08-01) (siehe S. 107).

[35] Michael Goodwin. *What is an API?* Armonk, NY, USA: International Business Machines Corporation (IBM), 9. Apr. 2024. URL: https://www.ibm.com/topics/api (besucht am 2024-12-12) (siehe S. 102).

[36] Terry Halpin und Tony Morgan. *Information Modeling and Relational Databases*. 3. Aufl. Burlington, MA, USA/San Mateo, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers, Juli 2024. ISBN: 978-0-443-23791-1 (siehe S. 105).

[37] Jan L. Harrington. *Relational Database Design and Implementation*. 4. Aufl. Burlington, MA, USA/San Mateo, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers, Apr. 2016. ISBN: 978-0-12-849902-3 (siehe S. 105).

References V

[38] Charles R. Harris, K. Jarrod Millman, Stéfan van der Walt, Ralf Gommers, Pauli "pv" Virtanen, David Cournapeau, Eric Wieser, Julian Taylor, Sebastian Berg, Nathaniel J. Smith, Robert Kern, Matti Picus, Stephan Hoyer, Marten H. van Kerkwijk, Matthew Brett, Allan Haldane, Jaime Fernández del Río, Mark Wiebe, Pearu Peterson, Pierre Gérard-Marchant, Kevin Sheppard, Tyler Reddy, Warren Weckesser, Hameer Abbasi, Christoph Gohlke und Travis E. Oliphant. "Array programming with NumPy". *Nature* 585:357–362, 2020. London, England, UK: Springer Nature Limited. ISSN: 0028-0836. doi:10.1038/S41586-020-2649-2 (siehe S. 104).

[39] Michael Hausenblas. *Learning Modern Linux*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Apr. 2022. ISBN: 978-1-0981-0894-6 (siehe S. 50–62, 104).

[40] Matthew Helmke. *Ubuntu Linux Unleashed 2021 Edition*. 14. Aufl. Reading, MA, USA: Addison-Wesley Professional, Aug. 2020. ISBN: 978-0-13-668539-5 (siehe S. 50–62, 76–84, 103, 106).

[41] Ian Hickson, Robin Berjon, Steve Faulkner, Travis Leithead, Erika Doyle Navara, Theresa O'Connor und Silvia Pfeiffer, Hrsg. *HTML5: A Vocabulary and Associated APIs for HTML and XHTML*. W3C Recommendation. Wakefield, MA, USA: World Wide Web Consortium (W3C), 28. Okt. 2014. URL: http://www.w3.org/TR/2014/REC-html5-20141028 (besucht am 2024-12-17) (siehe S. 103).

[42] John Hunt. *A Beginners Guide to Python 3 Programming*. 2. Aufl. Undergraduate Topics in Computer Science (UTICS). Cham, Switzerland: Springer, 2023. ISBN: 978-3-031-35121-1. doi:10.1007/978-3-031-35122-8 (siehe S. 105).

[43] John D. Hunter. "Matplotlib: A 2D Graphics Environment". *Computing in Science & Engineering* 9(3):90–95, Mai–Juni 2007. Piscataway, NJ, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). ISSN: 1521-9615. doi:10.1109/MCSE.2007.55 (siehe S. 104).

[44] John D. Hunter, Darren Dale, Eric Firing, Michael Droettboom und The Matplotlib Development Team. *Matplotlib: Visualization with Python*. Austin, TX, USA: NumFOCUS, Inc., 2012–2025. URL: https://matplotlib.org (besucht am 2025-02-02) (siehe S. 104).

[45] *Information Technology – Database Languages – SQL – Part 1: Framework (SQL/Framework), Part 1*. International Standard ISO/IEC 9075-1:2023(E), Sixth Edition, (ANSI X3.135). Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization (ISO) und International Electrotechnical Commission (IEC), Juni 2023. URL: https://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_IEC_9075-1_2023_ed_6_-_id_76583_Publication_PDF_(en).zip (besucht am 2025-01-08). Consists of several parts, see https://modern-sql.com/standard for information where to obtain them. (Siehe S. 105).

References VI

[46] *Information Technology – Universal Coded Character Set (UCS)*. International Standard ISO/IEC 10646:2020. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization (ISO) und International Electrotechnical Commission (IEC), Dez. 2020 (siehe S. 106).

[47] *Python 3 Documentation. Installing Python Modules*. Beaverton, OR, USA: Python Software Foundation (PSF), 2001–2025. URL: https://docs.python.org/3/installing (besucht am 2024-08-17) (siehe S. 104).

[48] Robert Johansson. *Numerical Python: Scientific Computing and Data Science Applications with NumPy, SciPy and Matplotlib*. New York, NY, USA: Apress Media, LLC, Dez. 2018. ISBN: 978-1-4842-4246-9 (siehe S. 104, 105).

[49] .“exit – Terminate a Process”. In: *POSIX.1-2024: The Open Group Base Specifications Issue 8, IEEE Std 1003.1™-2024 Edition*. Hrsg. von Andrew Josey. Piscataway, NJ, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) und San Francisco, CA, USA: The Open Group, 8. Aug. 2024. URL: https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9799919799/functions/exit.html (besucht am 2024-10-30) (siehe S. 48, 49).

[50] Andrew Josey, Hrsg. *POSIX.1-2024: The Open Group Base Specifications Issue 8, IEEE Std 1003.1™-2024 Edition*. Piscataway, NJ, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) und San Francisco, CA, USA: The Open Group, 8. Aug. 2024. URL: https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9799919799 (besucht am 2024-10-30).

[51] .“stderr, stdin, stdout – Standard I/O Streams”. In: *POSIX.1-2024: The Open Group Base Specifications Issue 8, IEEE Std 1003.1™-2024 Edition*. Hrsg. von Andrew Josey. Piscataway, NJ, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) und San Francisco, CA, USA: The Open Group, 8. Aug. 2024. URL: https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9799919799/functions/stdin.html (besucht am 2024-10-30) (siehe S. 48, 49, 105, 106).

[52] William (Bill) Kent. “A Simple Guide to Five Normal Forms in Relational Database Theory”. *Communications of the ACM (CACM)* 26(2):120–125, Sep. 1982–Feb. 1983. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM). ISSN: 0001-0782. doi:10.1145/358024.358054. URL: https://www.cs.dartmouth.edu/~cs61/Resources/Papers/CACM%20Kent%20Five%20Normal%20Forms.pdf (besucht am 2025-05-03) (siehe S. 102, 104).

[53] Jay LaCroix. *Mastering Ubuntu Server*. 4. Aufl. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Sep. 2022. ISBN: 978-1-80323-424-3 (siehe S. 105).

References VII

[54] Eugene Leighton Lawler, Jan Karel Lenstra, Alexander Hendrik George Rinnooy Kan und David B. Shmoys. "Sequencing and Scheduling: Algorithms and Complexity". In: *Production Planning and Inventory*. Hrsg. von Stephen C. Graves, Alexander Hendrik George Rinnooy Kan und Paul H. Zipkin. Bd. IV der Reihe Handbooks of Operations Research and Management Science. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 1993. Kap. 9, S. 445–522. ISSN: 0927-0507. ISBN: 978-0-444-87472-6. doi:10.1016/S0927-0507(05)80189-6. URL: http://alexandria.tue.nl/repository/books/339776.pdf (besucht am 2023-12-06) (siehe S. 103, 107).

[55] Kent D. Lee und Steve Hubbard. *Data Structures and Algorithms with Python*. Undergraduate Topics in Computer Science (UTICS). Cham, Switzerland: Springer, 2015. ISBN: 978-3-319-13071-2. doi:10.1007/978-3-319-13072-9 (siehe S. 105).

[56] Mark Lutz. *Learning Python*. 6. Aufl. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., März 2025. ISBN: 978-1-0981-7130-8 (siehe S. 105).

[57] *MariaDB Server Documentation*. Milpitas, CA, USA: MariaDB, 2025. URL: https://mariadb.com/kb/en/documentation (besucht am 2025-04-24) (siehe S. 104).

[58] Jim Melton und Alan R. Simon. *SQL: 1999 – Understanding Relational Language Components*. The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems. Burlington, MA, USA/San Mateo, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers, Juni 2001. ISBN: 978-1-55860-456-8 (siehe S. 105).

[59] Carl Meyer. *Python Virtual Environments*. Python Enhancement Proposal (PEP) 405. Beaverton, OR, USA: Python Software Foundation (PSF), 13. Juni 2011–24. Mai 2012. URL: https://peps.python.org/pep-0405 (besucht am 2024-12-25) (siehe S. 107).

[60] Cameron Newham und Bill Rosenblatt. *Learning the Bash Shell – Unix Shell Programming: Covers Bash 3.0*. 3. Aufl. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., 2005. ISBN: 978-0-596-00965-6 (siehe S. 102).

[61] NumPy Team. *NumPy*. San Francisco, CA, USA: GitHub Inc und Austin, TX, USA: NumFOCUS, Inc. URL: https://numpy.org (besucht am 2025-02-02) (siehe S. 104).

[62] Regina O. Obe und Leo S. Hsu. *PostgreSQL: Up and Running*. 3. Aufl. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Okt. 2017. ISBN: 978-1-4919-6336-4 (siehe S. 104).

References VIII

[63] *OMG® Unified Modeling Language® (OMG UML®). Version 2.5.1.* OMG Document formal/2017-12-05. Milford, MA, USA: Object Management Group, Inc. (OMG), Dez. 2017. URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF (besucht am 2025-03-30) (siehe S. 106).

[64] Robert Orfali, Dan Harkey und Jeri Edwards. *Client/Server Survival Guide*. 3. Aufl. Chichester, West Sussex, England, UK: John Wiley and Sons Ltd., 25. Jan. 1999. ISBN: 978-0-471-31615-2 (siehe S. 102).

[65] Ashwin Pajankar. *Hands-on Matplotlib: Learn Plotting and Visualizations with Python 3*. New York, NY, USA: Apress Media, LLC, Nov. 2021. ISBN: 978-1-4842-7410-1 (siehe S. 104).

[66] Yasset Pérez-Riverol, Laurent Gatto, Rui Wang, Timo Sachsenberg, Julian Uszkoreit, Felipe da Veiga Leprevost, Christian Fufezan, Tobias Ternent, Stephen J. Eglen, Daniel S. Katz, Tom J. Pollard, Alexander Konovalov, Robert M. Flight, Kai Blin und Juan Antonio Vizcaíno. "Ten Simple Rules for Taking Advantage of Git and GitHub". *PLOS Computational Biology* 12(7), 14. Juli 2016. San Francisco, CA, USA: Public Library of Science (PLOS). ISSN: 1553-7358. doi:10.1371/JOURNAL.PCBI.1004947 (siehe S. 103).

[67] pip Developers. *pip Documentation v24.3.1*. Beaverton, OR, USA: Python Software Foundation (PSF), 27. Okt. 2024. URL: https://pip.pypa.io (besucht am 2024-12-25) (siehe S. 104).

[68] *PostgreSQL Essentials: Leveling Up Your Data Work*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., März 2024 (siehe S. 104).

[69] Sanatan Rai und George Vairaktarakis. "NP-Complete Problems and Proof Methodology". In: *Encyclopedia of Optimization*. Hrsg. von Christodoulos A. Floudas und Panos Miltiades Pardalos. 2. Aufl. Boston, MA, USA: Springer, Sep. 2008, S. 2675–2682. ISBN: 978-0-387-74758-3. doi:10.1007/978-0-387-74759-0_462 (siehe S. 107).

[70] Abhishek Ratan, Eric Chou, Pradeeban Kathiravelu und Dr. M.O. Faruque Sarker. *Python Network Programming*. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Jan. 2019. ISBN: 978-1-78883-546-6 (siehe S. 102).

[71] Federico Razzoli. *Mastering MariaDB*. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Sep. 2014. ISBN: 978-1-78398-154-0 (siehe S. 104).

References IX

[72] Mike Reichardt, Michael Gundall und Hans D. Schotten. "Benchmarking the Operation Times of NoSQL and MySQL Databases for Python Clients". In: *47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON'2021*. 13.–15. Okt. 2021, Toronto, ON, Canada. Piscataway, NJ, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2021, S. 1–8. ISSN: 2577-1647. ISBN: 978-1-6654-3554-3. doi:10.1109/IECON48115.2021.9589382 (siehe S. 104).

[73] Mark Richards und Neal Ford. *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Jan. 2020. ISBN: 978-1-4920-4345-4 (siehe S. 102).

[74] Kristian Rother. *Pro Python Best Practices: Debugging, Testing and Maintenance*. New York, NY, USA: Apress Media, LLC, März 2017. ISBN: 978-1-4842-2241-6 (siehe S. 103).

[75] Randall Rustin, Hrsg. *Data Base Systems: Courant Computer Science Symposium 6*. 24.–25. Mai 1971, New York, NY, USA. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall, 1972. ISBN: 978-0-13-196741-0 (siehe S. 91).

[76] Yuriy Shamshin. *Databases*. Riga, Latvia: ISMA University of Applied Sciences, Mai 2024. URL: https://dbs.academy.lv (besucht am 2025-01-11).

[77] Yuriy Shamshin. "Normalization". In: *Databases*. Riga, Latvia: ISMA University of Applied Sciences, Mai 2024. Kap. 07a. URL: https://dbs.academy.lv/lection/dbs_LS07ENa_normalization.pdf (besucht am 2025-05-03) (siehe S. 104).

[78] Yuriy Shamshin. "RDM Normalization. Data Anomalies. Functional Dependency. Normal Forms.". In: *Databases*. Riga, Latvia: ISMA University of Applied Sciences, Mai 2024. Kap. 07. URL: https://dbs.academy.lv/lection/dbs_LS07EN_normalization.pdf (besucht am 2025-05-03) (siehe S. 104).

[79] Ellen Siever, Stephen Figgins, Robert Love und Arnold Robbins. *Linux in a Nutshell*. 6. Aufl. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Sep. 2009. ISBN: 978-0-596-15448-6 (siehe S. 50–62, 104).

[80] Anna Skoulikari. *Learning Git*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Mai 2023. ISBN: 978-1-0981-3391-7 (siehe S. 103).

[81] John Miles Smith und Philip Yen-Tang Chang. "Optimizing the Performance of a Relational Algebra Database Interface". *Communications of the ACM (CACM)* 18(10):568–579, Okt. 1975. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM). ISSN: 0001-0782. doi:10.1145/361020.361025 (siehe S. 105).

References X

[82] "SQL Commands". In: *PostgreSQL Documentation*. 17.4. The PostgreSQL Global Development Group (PGDG), 20. Feb. 2025. Kap. Part VI. Reference. URL: https://www.postgresql.org/docs/17/sql-commands.html (besucht am 2025-02-25) (siehe S. 105).

[83] Ryan K. Stephens und Ronald R. Plew. *Sams Teach Yourself SQL in 21 Days*. 4. Aufl. Sams Tech Yourself. Indianapolis, IN, USA: SAMS Technical Publishing und Hoboken, NJ, USA: Pearson Education, Inc., Okt. 2002. ISBN: 978-0-672-32451-2 (siehe S. 98, 105).

[84] Ryan K. Stephens, Ronald R. Plew, Bryan Morgan und Jeff Perkins. *SQL in 21 Tagen. Die Datenbank-Abfragesprache SQL vollständig erklärt (in 14/21 Tagen)*. 6. Aufl. Burgthann, Bayern, Germany: Markt+Technik Verlag GmbH, Feb. 1998. ISBN: 978-3-8272-2020-2. Translation of[83] (siehe S. 105).

[85] Allen Taylor. *Introducing SQL and Relational Databases*. New York, NY, USA: Apress Media, LLC, Sep. 2018. ISBN: 978-1-4842-3841-7 (siehe S. 105).

[86] Alkin Tezuysal und Ibrar Ahmed. *Database Design and Modeling with PostgreSQL and MySQL*. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Juli 2024. ISBN: 978-1-80323-347-5 (siehe S. 104).

[87] The Editors of Encyclopaedia Britannica, Gloria Lotha, Aakanksha Gaur, Erik Gregersen, Swati Chopra und William L. Hosch. "Client-Server Architecture". In: *Encyclopaedia Britannica*. Hrsg. von The Editors of Encyclopaedia Britannica. Chicago, IL, USA: Encyclopædia Britannica, Inc., 3. Jan. 2025. URL: https://www.britannica.com/technology/client-server-architecture (besucht am 2025-01-20) (siehe S. 102).

[88] *The JSON Data Interchange Syntax*. Standard ECMA-404, 2nd Edition. Geneva, Switzerland: Ecma International, Dez. 2017. URL: https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-404 (besucht am 2024-12-15) (siehe S. 103).

[89] *The Python Package Index (PyPI)*. Beaverton, OR, USA: Python Software Foundation (PSF), 2024. URL: https://pypi.org (besucht am 2024-08-17) (siehe S. 105).

[90] *The Unicode Standard, Version 15.1: Archived Code Charts*. South San Francisco, CA, USA: The Unicode Consortium, 25. Aug. 2023. URL: https://www.unicode.org/Public/15.1.0/charts/CodeCharts.pdf (besucht am 2024-07-26) (siehe S. 106).

References XI

[91] Linus Torvalds. "The Linux Edge". *Communications of the ACM (CACM)* 42(4):38–39, Apr. 1999. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM). ISSN: 0001-0782. doi:10.1145/299157.299165 (siehe S. 50–62, 104).

[92] Brad Traversy. *Modern HTML & CSS From The Beginning 2.0*. 2. Aufl. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Juli 2024. ISBN: 978-1-83588-056-2 (siehe S. 103).

[93] Mariot Tsitoara. *Beginning Git and GitHub: Version Control, Project Management and Teamwork for the New Developer*. New York, NY, USA: Apress Media, LLC, März 2024. ISBN: 979-8-8688-0215-7 (siehe S. 103, 106).

[94] *UML Notation Guide*. Version 1.1. Santa Clara, CA, USA: Rational Software Corporation, Redmond, WA, USA: Microsoft Corporation, Palo Alto, CA, USA: Hewlett-Packard Company, Redwood Shores, CA, USA: Oracle Corporation, Dallas, TX, USA: Sterling Software, Ottawa, ON, Canada: MCI Systemhouse Corporation, Blue Bell, PA, USA: Unisys Corporation, Blue Bell, PA, USA: ICON Computing, Santa Clara, CA, USA: IntelliCorp, Burlington, MA, USA: i-Logix, Armonk, NY, USA: International Business Machines Corporation (IBM), Kanata, ON, Canada: ObjecTime Limited, Chicago, IL, USA: Platinum Technology Inc., Boston, MA, USA: Ptech Inc., Orlando, FL, USA: Taskon A/S, Paoli, PA, USA: Reich Technologies und Paris, Île-de-France, France: Softeam, 1. Sep. 1997. URL: https://web.cse.msu.edu/~cse870/Materials/uml-notation-guide-9-97.pdf (besucht am 2025-03-30) (siehe S. 106).

[95] *Unicode®15.1.0*. South San Francisco, CA, USA: The Unicode Consortium, 12. Sep. 2023. ISBN: 978-1-936213-33-7. URL: https://www.unicode.org/versions/Unicode15.1.0 (besucht am 2024-07-26) (siehe S. 106).

[96] Marat Valiev, Bogdan Vasilescu und James D. Herbsleb. "Ecosystem-Level Determinants of Sustained Activity in Open-Source Projects: A Case Study of the PyPI Ecosystem". In: *ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/SIGSOFT FSE'2018)*. 4.–9. Nov. 2018, Lake Buena Vista, FL, USA. Hrsg. von Gary T. Leavens, Alessandro F. Garcia und Corina S. Păsăreanu. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM), 2018, S. 644–655. ISBN: 978-1-4503-5573-5. doi:10.1145/3236024.3236062 (siehe S. 105).

[97] Bruce M. Van Horn II und Quan Nguyen. *Hands-On Application Development with PyCharm*. 2. Aufl. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Okt. 2023. ISBN: 978-1-83763-235-0 (siehe S. 104).

[98] Sander van Vugt. *Linux Fundamentals*. 2. Aufl. Hoboken, NJ, USA: Pearson IT Certification, Juni 2022. ISBN: 978-0-13-792931-3 (siehe S. 50–62, 104).

References XII

[99] "`venv` – Creation of Virtual Environments". In: *Python 3 Documentation. The Python Standard Library*. Beaverton, OR, USA: Python Software Foundation (PSF), 2001–2025. URL: https://docs.python.org/3/library/venv.html (besucht am 2024-12-25) (siehe S. 106).

[100] Pauli "pv" Virtanen, Ralf Gommers, Travis E. Oliphant, Matt "mdhaber" Haberland, Tyler Reddy, David Cournapeau, Evgeni Burovski, Pearu Peterson, Warren Weckesser, Jonathan Bright, Stéfan van der Walt, Matthew Brett, Joshua Wilson, K. Jarrod Millman, Nikolay Mayorov, Andrew R. J. Nelson, Eric Jones, Robert Kern, Eric Larson, CJ Carey, Ilhan "ilayn" Polat, Yu Feng, Eric W. Moore, Jake VanderPlas, Denis Laxalde, Josef Perktold, Robert Cimrman, Ian Henriksen, E. A. Quintero, Charles R. Harris, Anne M. Archibald, Antônio H. Ribeiro, Fabian Pedregos, Paul van Mulbregt und SciPy 1.0 Contributors. "SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python". *Nature Methods* 17:261–272, 2. März 2020. London, England, UK: Springer Nature Limited. ISSN: 1548-7091. doi:10.1038/s41592-019-0686-2. URL: http://arxiv.org/abs/1907.10121 (besucht am 2024-06-26). See also arXiv:1907.10121v1 [cs.MS] 23 Jul 2019. (Siehe S. 105).

[101] "Virtual Environments and Packages". In: *Python 3 Documentation. The Python Tutorial*. Beaverton, OR, USA: Python Software Foundation (PSF), 2001–2025. Kap. 12. URL: https://docs.python.org/3/tutorial/venv.html (besucht am 2024-12-24) (siehe S. 107).

[102] Thomas Weise (汤卫思). *Databases*. Hefei, Anhui, China (中国安徽省合肥市): Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2025. URL: https://thomasweise.github.io/databases (besucht am 2025-01-05) (siehe S. 68–74, 102, 105).

[103] Thomas Weise (汤卫思). *Programming with Python*. Hefei, Anhui, China (中国安徽省合肥市): Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2024–2025. URL: https://thomasweise.github.io/programmingWithPython (besucht am 2025-01-05) (siehe S. 30–35, 48, 49, 55–62, 68–74, 103, 105).

[104] *What is a Relational Database?* Armonk, NY, USA: International Business Machines Corporation (IBM), 20. Okt. 2021–12. Dez. 2024. URL: https://www.ibm.com/think/topics/relational-databases (besucht am 2025-01-05) (siehe S. 105).

[105] Ulf Michael "Monty" Widenius, David Axmark und Uppsala, Sweden: MySQL AB. *MySQL Reference Manual – Documentation from the Source*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., 9. Juli 2002. ISBN: 978-0-596-00265-7 (siehe S. 104).

[106] Kevin Wilson. *Python Made Easy*. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Aug. 2024. ISBN: 978-1-83664-615-0 (siehe S. 103, 104).

References XIII

[107] Martin Yanev. *PyCharm Productivity and Debugging Techniques*. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Okt. 2022. ISBN: 978-1-83763-244-2 (siehe S. 104).

[108] Kinza Yasar und Craig S. Mullins. *Definition: Database Management System (DBMS)*. Newton, MA, USA: TechTarget, Inc., Juni 2024. URL: https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/database-management-system (besucht am 2025-01-11) (siehe S. 102).

[109] Giorgio Zarrelli. *Mastering Bash*. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Juni 2017. ISBN: 978-1-78439-687-9 (siehe S. 102).

Glossary (in English) I

1NF The first normal form (NF) in relational databases (DBs)[21,25,32,52].

2NF The second normal form (NF) in relational DBs[20,22,25,32,52].

3NF The third normal form (NF) in relational DBs[20,22,25,32,52].

API An *Application Programming Interface* is a set of rules or protocols that enables one software application or component to use or communicate with another[35].

Bash is a the shell used under Ubuntu Linux, i.e., the program that "runs" in the terminal and interprets your commands, allowing you to start and interact with other programs[13,60,109]. Learn more at https://www.gnu.org/software/bash.

breakpoint A breakpoint is a mark in a line of code in an Integrated Development Environment (IDE) at which the debugger will pause the execution of a program.

client In a client-server architecture, the client is a device or process that requests a service from the server. It initiates the communication with the server, sends a request, and receives the response with the result of the request. Typical examples for clients are web browsers in the internet as well as clients for database management systems (DBMSes), such as psql.

client-server architecture is a system design where a central server receives requests from one or multiple clients[7,64,70,73,87]. These requests and responses are usually sent over network connections. A typical example for such a system is the World Wide Web (WWW), where web servers host websites and make them available to web browsers, the clients. Another typical example is the structure of DB software, where a central server, the DBMS, offers access to the DB to the different clients. Here, the client can be some terminal software shipping with the DBMS, such as psql, or the different applications that access the DBs.

DB A *database* is an organized collection of structured information or data, typically stored electronically in a computer system. Databases are discussed in our book *Databases*[102].

DBMS A *database management system* is the software layer located between the user or application and the DB. The DBMS allows the user/application to create, read, write, update, delete, and otherwise manipulate the data in the DB[108].

Glossary (in English) II

DBS A *database system* is the combination of a DB and a the corresponding DBMS, i.e., basically, an installation of a DBMS on a computer together with one or multiple DBs. DBS = DB + DBMS.

debugger A debugger is a tool that lets you execute a program step-by-step while observing the current values of variables. This allows you to find errors in the code more easily[1,74,106]. Learn more about debugging in[103].

Git is a distributed Version Control Systems (VCS) which allows multiple users to work on the same code while preserving the history of the code changes[80,93]. Learn more at `https://git-scm.com`.

GitHub is a website where software projects can be hosted and managed via the Git VCS[66,93]. Learn more at `https://github.com`.

HTML The Hyper Text Markup Language (HTML) is the text format used by the WWW[6,41,92].

IDE An *Integrated Developer Environment* is a program that allows the user do multiple different activities required for software development in one single system. It often offers functionality such as editing source code, debugging, testing, or interaction with a distributed version control system. For Python, we recommend using PyCharm.

IT information technology

JavaScript JavaScript is the predominant programming language used in websites to develop interactive contents for display in browsers[31].

JSON *JavaScript Object Notation* is a data interchange format[14,88] based on JavaScript[31] syntax.

JSSP The *Job Shop Scheduling Problem*[8,54] is one of the most prominent and well-studied scheduling tasks. In a JSSP instance, there are k machines and m jobs. Each job must be processed once by each machine in a job-specific sequence and has a job-specific processing time on each machine. The goal is to find an assignment of jobs to machines that results in an overall shortest makespan, i.e., the schedule which can complete all the jobs in the shortest time. The JSSP is $\mathcal{NP}$-complete[17,54].

LAMP Stack A system setup for web applications: Linux, Apache (a webserver), MySQL, and the server-side scripting language PHP[15,40].

Glossary (in English) III

Linux is the leading open source operating system, i.e., a free alternative for Microsoft Windows[4,39,79,91,98]. We recommend using it for this course, for software development, and for research. Learn more at https://www.linux.org. Its variant Ubuntu is particularly easy to use and install.

MariaDB An open source relational database management system that has forked off from MySQL[2,3,5,30,57,71]. See https://mariadb.org for more information.

Matplotlib is a Python package for plotting diagrams and charts[43,44,48,65]. Learn more at at https://matplotlib.org[44].

Microsoft Windows is a commercial proprietary operating system[12]. It is widely spread, but we recommend using a Linux variant such as Ubuntu for software development and for our course. Learn more at https://www.microsoft.com/windows.

MySQL An open source relational database management system[11,30,72,86,105]. MySQL is famous for its use in the LAMP Stack. See https://www.mysql.com for more information.

NF The *normal forms* define guidelines for the design of relational DBs with the goal to avoid redundancy and to prevent inconsistencies and anomalies[25,32,52,77,78]. There are several normal forms, 1NF, second normal form (2NF), third normal form (3NF), and so on, each more restrictive than the other.

NumPy is a fundamental package for scientific computing with Python, which offers efficient array datastructures[29,38,48]. Learn more at https://numpy.org[61].

pip is the standard tool to install Python software packages from the PyPI repository[47,67]. To install a package `thepackage` hosted on PyPI, type `pip install thepackage` into the terminal. Learn more at https://packaging.python.org/installing.

PostgreSQL An open source object-relational DBMS[33,62,68,86]. See https://postgresql.org for more information.

psql is the client program used to access the PostgreSQL DBMS server.

PyCharm is the convenient Python IDE that we recommend for this course[97,106,107]. It comes in a free community edition, so it can be downloaded and used at no cost. Learn more at https://www.jetbrains.com/pycharm.

Glossary (in English) IV

PyPI The Python Package Index (PyPI) is an online repository that provides the software packages that you can install with pip[9,89,96]. Learn more at `https://pypi.org`.

Python The Python programming language[42,55,56,103], i.e., what you will learn about in our book[103]. Learn more at `https://python.org`.

relational database A relational DB is a database that organizes data into rows (tuples, records) and columns (attributes), which collectively form tables (relations) where the data points are related to each other[21,36,37,81,85,102,104].

SciPy is a Python library for scientific computing[48,100]. Learn more at `https://scipy.org`.

server In a client-server architecture, the server is a process that fulfills the requests of the clients. It usually waits for incoming communication carring the requests from the clients. For each request, it takes the necessary actions, performs the required computations, and then sends a response with the result of the request. Typical examples for servers are web servers[15] in the internet as well as DBMSes. It is also common to refer to the computer running the server processes as server as well, i.e., to call it the "server computer"[53].

SQL The *Structured Query Language* is basically a programming language for querying and manipulating relational databases[16,24,26,27,45,58,82–85]. It is understood by many DBMSes. You find the Structured Query Language (SQL) commands supported by PostgreSQL in the reference[82].

stderr The *standard error stream* is one of the three pre-defined streams of a console process (together with the `stdin` and the `stdout`)[51]. It is the text stream to which the process writes information about errors and exceptions. If an uncaught `Exception` is raised in Python and the program terminates, then this information is written to standard error stream (`stderr`). If you run a program in a terminal, then the text that a process writes to its `stderr` appears in the console.

stdin The *standard input stream* is one of the three pre-defined streams of a console process (together with the `stdout` and the `stderr`)[51]. It is the text stream from which the process reads its input text, if any. The Python instruction `input` reads from this stream. If you run a program in a terminal, then the text that you type into the terminal while the process is running appears in this stream.

Glossary (in English) V

stdout The *standard output stream* is one of the three pre-defined streams of a console process (together with the `stdin` and the `stderr`)[51]. It is the text stream to which the process writes its normal output. The `print` instruction of Python writes text to this stream. If you run a program in a terminal, then the text that a process writes to its `stdout` appears in the console.

terminal A terminal is a text-based window where you can enter commands and execute them[4,18]. Knowing what a terminal is and how to use it is very essential in any programming- or system administration-related task. If you want to open a terminal under Microsoft Windows, you can Druck auf [⊞]+[R], dann Schreiben von `cmd`, dann Druck auf [↵]. Under Ubuntu Linux, [Ctrl]+[Alt]+[T] opens a terminal, which then runs a Bash shell inside.

Ubuntu is a variant of the open source operating system Linux[18,40]. We recommend that you use this operating system to follow this class, for software development, and for research. Learn more at `https://ubuntu.com`. If you are in China, you can download it from `https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases`.

UCS Universal Coded Character Set, see Unicode

UML The Unified Modeling Language (UML) is a graphical language for visualizing, specifying, constructing, and documenting the artifacts of distributed object systems[10,63,94]

Unicode A standard for assigning characters to numbers[46,90,95]. The Unicode standard supports basically all characters from all languages that are currently in use, as well as many special symbols. It is the predominantly used way to represent characters in computers and is regularly updated and improved.

VCS A *Version Control System* is a software which allows you to manage and preserve the historical development of your program code[93]. A distributed VCS allows multiple users to work on the same code and upload their changes to the server, which then preserves the change history. The most popular distributed VCS is Git.

venv is a Python module and tool for creating virtual environments[99]. Learn more at `https://docs.python.org/3/library/venv.html`[99].

Glossary (in English) VI

virtual environment: A virtual environment is a directory that contains a local Python installation[59,101]. It comes with its own package installation directory. Multiple different virtual environments can be installed on a system. This allows different applications to use different versions of the same packages without conflict, because we can simply install these applications into different virtual environments.

WWW: World Wide Web[6,28]

$\mathcal{NP}$: $\mathcal{NP}$ is the class of computational problems that can be solved in polynomial time by a non-deterministic machine and can be verified in polynomial time by a deterministic machine (such as a normal computer)[34].

$\mathcal{NP}$-complete: A decision problem is $\mathcal{NP}$-complete if it is in $\mathcal{NP}$ and all problems in $\mathcal{NP}$ are reducible to it in polynomial time[34,69]. A problem is $\mathcal{NP}$-complete if it is $\mathcal{NP}$-hard and if it is in $\mathcal{NP}$.

$\mathcal{NP}$-hard: Algorithms that guarantee to find the correct solutions of $\mathcal{NP}$-hard problems[17,23,54] need a runtime that is exponential in the problem scale in the worst case. A problem is $\mathcal{NP}$-hard if all problems in $\mathcal{NP}$ are reducible to it in polynomial time[34].

$\mathbb{R}$: the set of the real numbers.